Procédure de Déploiement Dual-Boot Windows 11 & Ubuntu

Partitionnement du disque (100 Go), Installation UEFI depuis clé USB et Paramétrage complet de GRUB (Menu 10 s & Choix du système par défaut)

Système existant : Windows 11 Famille | Système ajouté : Ubuntu 24.04 / 22.04 LTS | Espace alloué : 100 Go (102 400 Mo)

Amorçage : UEFI / GPT + GRUB 2.06+ | Niveau : BTS CIEL 1 & 2

01. Contexte & Objectifs du TP
02. Prérequis vitaux (BitLocker & Fast Startup)
03. Étape 1 : Partitionnement Windows 11 (100 Go)
04. Étape 2 : Boot sur la clé USB fournie
05. Étape 3 : Installation pas à pas d'Ubuntu
06. Étape 4 : Configuration GRUB (10s & OS défaut)
07. Étape 5 : Validation & Recette du Dual-Boot
08. Troubleshooting & Fiche d'évaluation

01 Contexte & Objectifs de l'Atelier

Dans le cadre des activités pratiques de développement en C/C++, d'analyse de trames réseau avec Wireshark, de programmation de microcontrôleurs et d'initiation à la cybersécurité en **BTS CIEL**, un environnement d'exécution Linux natif est indispensable. L'objectif de cette fiche est de guider pas à pas l'étudiant dans l'installation d'**Ubuntu Linux** à côté de son **Windows 11 Famille** existant sur le même support de stockage.

Cahier des charges technique à respecter :

- Conserver intégralement l'installation de Windows 11 et préserver toutes les données personnelles existantes.
- Réduire la partition Windows pour dégager un bloc contigu de **100 Go (102 400 Mo) non alloué**.
- Amorcer la machine sur la clé USB fournie en mode **UEFI** et installer Ubuntu.
- Configurer le gestionnaire de démarrage GRUB pour **afficher un compte à rebours visible de 10 secondes**.
- Définir avec précision le **système d'exploitation lancé automatiquement après expiration des 10 secondes** (au choix : Windows 11 ou Ubuntu).

02 Prérequis et Précautions Vitales (Avant de partitionner)

⚠ **Avertissement préalable : Sauvegarde et Clé de récupération BitLocker**
Toute manipulation de table de partitions comporte un risque résiduel. Sauvegardez vos fichiers indispensables sur support externe ou cloud.
Attention critique : Sur de nombreux PC récents, Windows 11 Famille active automatiquement le *Chiffrement de l'appareil* (BitLocker OEM). La modification de la table des partitions alerte le module de sécurité TPM 2.0, qui peut exiger la clé de secours au prochain démarrage de Windows.

Action 1 Sauvegarder la clé numérique de récupération BitLocker

1. Sous Windows 11, ouvrez **Paramètres** (Win + I) > **Confidentialité et sécurité** > **Chiffrement de l'appareil**.
2. Si le chiffrement est activé, cliquez sur le lien vers votre compte Microsoft : `https://account.microsoft.com/devices/recoverykey`
3. **Notez impérativement la clé de récupération de 48 chiffres** (sur votre smartphone ou sur une feuille papier). *Ne commencez aucun partitionnement sans cette clé !*

Action 2 **Désactiver le « Démarrage Rapide » (Fast Startup) sous Windows 11**

Le démarrage rapide de Windows plonge le noyau en veille prolongée (fichier `hiberfil.sys`) et verrouille le système de fichiers NTFS. Si Ubuntu tente de monter ce volume NTFS verrouillé, cela provoque des erreurs de montage en lecture seule ou des risques de corruption de données.

1. Faites Win + R, tapez `powercfg.cpl` et appuyez sur Entrée.
2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **« Choisir l'action des boutons d'alimentation »**.
3. Cliquez sur le lien administrateur : **« Modifier des paramètres actuellement non disponibles »**.
4. Dans les cases du bas, **décochez** : `Activer le démarrage rapide (recommandé)`.
5. Validez par **« Enregistrer les modifications »**.

03 Étape 1 : Partitionnement sous Windows 11 (Libérer 100 Go)

Nous allons réduire la partition système `(C:)` de Windows afin d'obtenir un bloc libre de **100 Go**.

Procédure **Réduire le volume C: avec la Gestion des disques**

1. Faites un clic droit sur le menu **Démarrer** (ou Win + X) et sélectionnez **« Gestion des disques »** (ou tapez `diskmgmt.msc` dans Win+R).
2. Localisez le disque principal (généralement *Disque 0*) et faites un clic droit sur la partition principale `(C:)`.
3. Sélectionnez **« Réduire le volume... »**. Une fenêtre de calcul s'affiche pendant quelques secondes.
4. Dans le champ **« Quantité d'espace à réduire (en Mo) »**, saisissez exactement :
   > $$100 \text{ Go} = 100 \times 1024 \text{ Mo} = \mathbf{102400 \text{ Mo}}$$ Tapez : `102400`.
5. Cliquez sur **« Réduire »**.

Structure du disque obtenue :



Règle essentielle : Ne faites rien de plus sur cette zone noire marquée *« Non alloué »*. **Ne créez aucun nouveau volume NTFS**. L'installeur Ubuntu utilisera cet espace vierge pour créer sa propre partition Linux `ext4`.

Que faire si Windows refuse de réduire de 100 Go ?
Si l'espace réductible est inférieur à 102 400 Mo alors que vous avez de l'espace libre sur C:, des fichiers système dits « non déplaçables » bloquent la fin du volume (fichiers d'échange, clichés instantanés).
Solution : Ouvrez une Invite de commandes en tant qu'administrateur, saisissez `powercfg -h off` (désactive l'hibernation), lancez le Nettoyage de disque (`cleanmgr`), redémarrez le PC et renouvelez l'opération.

04 Étape 2 : Démarrage (Boot) sur la Clé USB Ubuntu

Insérez la clé USB amorçable fournie dans un port USB 3.0 direct (sans passer par un hub non alimenté).

Méthode A **Via le Démarrage Avancé de Windows 11 (Recommandé)**

1. Dans Windows 11, rendez-vous dans **Paramètres** > **Système** > **Récupération**.
2. À la ligne *Démarrage avancé*, cliquez sur **« Redémarrer maintenant »**.
3. Sur l'écran bleu d'options qui s'affiche, cliquez sur **« Utiliser un périphérique »**.
4. Sélectionnez votre clé USB (ex : `EFI USB Device` ou la référence de la clé).

Méthode B — Via la touche directe de Boot Menu au démarrage du PC

Éteignez complètement le PC. Rallumez-le en tapotant immédiatement et de façon répétée la touche de menu d'amorçage :

Marque du PC	Touche Boot Menu	Touche Setup BIOS	Entrée à sélectionner dans la liste
Dell	F12	F2	`UEFI BOOT: USB Storage Device`
HP	F9 ou Échap	F10	`UEFI - USB Hard Drive`
Lenovo	F12 ou Fn+F12	F1 / F2	`USB HDD: [Nom de la clé USB]`
Asus	F8 ou Échap	F2 / Suppr	`UEFI: [Nom de la clé USB], Partition 1`
Acer / MSI	F12 (Acer) / F11 (MSI)	Suppr / F2	`UEFI: USB Drive`

> **Note :** Choisissez obligatoirement l'entrée préfixée par **UEFI** pour que le chargeur GRUB s'intègre correctement à côté de l'amorceur UEFI de Windows.

05 Étape 3 : Installation Pas à Pas d'Ubuntu

Phase 1 — Lancement & Configuration Régionale

1. Sur le menu GRUB noir de la clé, sélectionnez **« Try or Install Ubuntu »** et appuyez sur Entrée.
2. Choisissez la langue **Français**, puis cliquez sur **« Installer Ubuntu »**.
3. Disposition du clavier : sélectionnez **Français (AZERTY)**. Saisissez quelques caractères (ex: `a`, `m`, `@`, `#`) dans le champ de test pour confirmer.
4. Réseau : connectez-vous au réseau Wi-Fi ou laissez le câble Ethernet branché.

Phase 2 — Choix des Paquets & Pilotes

- Type d'installation : **« Installation standard »**.
- Cochez : ✓ **« Télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu »**.
- Cochez : ✓ **« Installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et le Wi-Fi ainsi que des formats de média supplémentaires »** (indispensable pour activer les pilotes Wi-Fi et graphiques propriétaires).
- Si l'assistant demande un mot de passe pour *Configure Secure Boot* (MOK), saisissez un mot de passe temporaire simple (ex : `bts2026`). Ce mot de passe servira à authentifier les pilotes tiers lors du premier redémarrage.

Phase 3 Type d'installation – Affectation des 100 Go

Deux cas de figure se présentent sur l'écran de partitionnement :

Cas A : L'option « Installer Ubuntu à côté de Windows Boot Manager » est proposée

Sélectionnez cette option. L'installeur utilise automatiquement l'espace de 100 Go non alloué créé à l'étape 1. Vérifiez sur la jauge graphique que la taille allouée correspond bien aux 100 Go.

Cas B : Partitionnement manuel avec « Autre chose » (Recommandé en BTS CIEL)

Si l'option automatique n'apparaît pas ou pour un contrôle total :

1. Cochez **« Autre chose »** puis cliquez sur *Continuer*.
2. Dans la liste des partitions, repérez la ligne **« espace libre »** (environ `102400 Mo`).
3. Cliquez sur le bouton `+` :
   - **Taille :** `102400 Mo` (tout l'espace libre).
   - **Type de la partition :** Primaire.
   - **Emplacement :** Début de cet espace.
   - **Utiliser comme :** Système de fichiers journalisé **ext4**.
   - **Point de montage :** `/` (racine).
4. **Périphérique où sera installé le programme de démarrage :**
   Sélectionnez la **partition EFI existante** de Windows (type `efi` ou `vfat`, ex : `/dev/nvme0n1p1` ou `/dev/sda1`). *Ne cochez surtout pas la case formater !*

Phase 4 Création du Compte & Finalisation

1. Fuseau horaire : validez **Paris**.
2. Renseignez le compte utilisateur :
   - **Nom complet :** `Étudiant BTS CIEL`
   - **Nom de votre machine :** `pc-ciel-01`
   - **Nom d'utilisateur (login) :** `etudiant`
   - **Mot de passe :** Définissez un mot de passe sécurisé et retenez-le (requis pour `sudo`).
3. Cliquez sur **« Installer »** et laissez l'installation se dérouler (environ 5 à 10 minutes).
4. À l'invitation finale, cliquez sur **« Redémarrer maintenant »**.
5. Lorsque l'écran affiche : `Please remove the installation medium, then press ENTER` : **débranchez la clé USB** et appuyez sur la touche **Entrée**.

06 Étape 4 : Configuration Avancée du Chargeur GRUB

Au redémarrage, la machine démarre sous **Ubuntu**. Nous allons maintenant configurer **GRUB 2** pour **afficher le menu pendant exactement 10 secondes** et **définir le système lancé par défaut** après ce délai.

Étape 6.1 Ouvrir un Terminal et vérifier la détection de Windows 11

Connectez-vous sous Ubuntu et ouvrez le terminal via **Ctrl** + **Alt** + **T**. Depuis GRUB 2.06, l'utilitaire `os-prober` est désactivé par défaut. Vérifions qu'il détecte bien Windows 11 :

```
etudiant@pc-ciel-01:~$ sudo apt update && sudo apt install -y os-prober
etudiant@pc-ciel-01:~$ sudo os-prober
/dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
```

✓ La sortie confirme que le chargeur de démarrage de Windows 11 est présent et reconnu.

Étape 6.2 Modifier le fichier de configuration `/etc/default/grub`

Ouvrez le fichier de configuration principal avec l'éditeur `nano` :

```
etudiant@pc-ciel-01:~$ sudo nano /etc/default/grub
```

Paramètres indispensables à modifier :

- **Temporisation de 10 secondes :**
  Réglez : `GRUB_TIMEOUT=10`
- **Visibilité du menu :**
  Définissez : `GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu` (garantit que le menu et le compte à rebours s'affichent à l'écran).
- **Autorisation du scan os-prober :**
  Ajoutez la ligne : `GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false`

Étape 6.3 Définir le Système d'Exploitation démarré par défaut après 10 s

La directive `GRUB_DEFAULT` détermine quel OS démarre si aucune touche n'est pressée pendant les 10 secondes. Choisissez l'une des 3 options ci-dessous selon votre besoin :

Choix du Système par Défaut	Ligne exacte à inscrire dans `/etc/default/grub`	Comportement à l'expiration des 10 secondes
Option A : Windows 11 par défaut *(Idéal pour un usage familial partagé)*	`GRUB_DEFAULT="Windows Boot Manager"`	Le curseur se positionne d'office sur Windows 11 et le lance automatiquement au bout de 10 secondes.
Option B : Ubuntu par défaut *(Idéal pour l'étudiant en développement)*	`GRUB_DEFAULT=0`	Ubuntu (qui occupe toujours la 1ère position, index 0) démarre automatiquement au bout de 10 secondes.
Option C : Dernier OS utilisé mémorisé *(Recommandé en atelier BTS CIEL)*	`GRUB_DEFAULT=saved` `GRUB_SAVEDEFAULT=true`	Si vous avez quitté Windows, Windows redémarrera par défaut. Si vous étiez sous Ubuntu, Ubuntu redémarrera par défaut.

Étape 6.4 Exemple de fichier `/etc/default/grub` finalisé (Cas Windows 11 par défaut)

```
# Fichier /etc/default/grub - Configuration Dual-Boot BTS CIEL
GRUB_DEFAULT="Windows Boot Manager"
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
```

Sous `nano` : sauvegardez en faisant Ctrl + O puis Entrée, et quittez avec Ctrl + X.

Étape 6.5 Régénération du fichier de démarrage GRUB

Pour que les modifications prennent effet dans l'environnement de démarrage UEFI (`/boot/grub/grub.cfg`), lancez la commande :

```
etudiant@pc-ciel-01:~$ sudo update-grub
```

Le terminal doit afficher la confirmation suivante :

```
Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-...-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-...-generic
Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

07 Étape 5 : Validation et Recette du Dual-Boot

Redémarrez le poste pour tester le fonctionnement en conditions réelles :

```
etudiant@pc-ciel-01:~$ sudo reboot
```

Protocole Grille de Recette & Tests Chronométrés

- [ ] **Test 1 (Affichage du menu) :** À l'allumage, l'écran GRUB s'affiche avec la liste des systèmes (Ubuntu, Options avancées pour Ubuntu, Windows Boot Manager, UEFI Settings).
- [ ] **Test 2 (Chronométrage 10 s) :** Le décompte démarre à 10 secondes et défile visiblement en bas de l'écran.
- [ ] **Test 3 (Démarrage automatique) :** Sans toucher au clavier, au bout de 10 secondes, le système configuré dans `GRUB_DEFAULT` démarre automatiquement sans aucune erreur.
- [ ] **Test 4 (Sélection manuelle) :** Redémarrez la machine, appuyez sur une flèche (↑ ou ↓) pour figer le compte à rebours, sélectionnez le second OS et appuyez sur **Entrée** . Vérifiez que les deux systèmes sont parfaitement opérationnels.

08 Guide de Dépannage & Résolution d'Incidents Fréquents

Symptôme constaté	Cause technique	Procédure de résolution
Le PC démarre directement sous Windows 11 sans passer par GRUB.	La priorité d'amorçage UEFI en NVRAM a replacé *Windows Boot Manager* en 1ère position.	**Solution A (BIOS) :** Accédez au BIOS (**F2** / **Suppr**), onglet *Boot*, et placez `ubuntu` en tête de liste. **Solution B (Sous Windows Admin) :** Ouvrez PowerShell en Admin et exécutez : `bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efi`
Décalage d'horloge de 1h ou 2h entre Windows et Ubuntu.	Windows lit l'horloge matérielle (RTC) en heure locale, tandis qu'Ubuntu la considère en heure UTC.	Sous Ubuntu, forcez l'horloge système en heure locale : `timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock` L'heure sera rigoureusement synchronisée sur les deux OS.
Demande de clé BitLocker au premier démarrage de Windows 11.	La modification de la table des partitions GPT a alerté le module de sécurité TPM 2.0.	Saisissez la **clé de récupération de 48 chiffres** notée lors de l'étape préliminaire. Une fois dans Windows, le TPM enregistre la nouvelle empreinte du disque et ne réclamera plus la clé.

09 Fiche d'Évaluation des Compétences BTS CIEL

Compétences & Savoir-Faire visés	Critères d'évaluation	Résultat
Sécurisation de l'environnement hôte	Démarrage rapide désactivé, clé de récupération BitLocker sauvegardée, aucune perte de données.	□ Validé
Gestion du stockage & Partitionnement	Réduction exacte de 100 Go (102 400 Mo) sous Windows 11 en espace libre non alloué.	□ Validé
Installation d'un OS GNU/Linux en UEFI	Installation réussie d'Ubuntu sur partition ext4 avec bootloader sur la partition EFI existante.	□ Validé
Administration du chargeur GRUB 2	Temporisation fixée à 10 secondes avec affichage interactif du menu et os-prober actif.	□ Validé
Gestion du démarrage par défaut	Lancement automatique du système désiré après 10 secondes de non-intervention.	□ Validé